Guide de câblage

1- Détail des connecteurs sur la carte principale

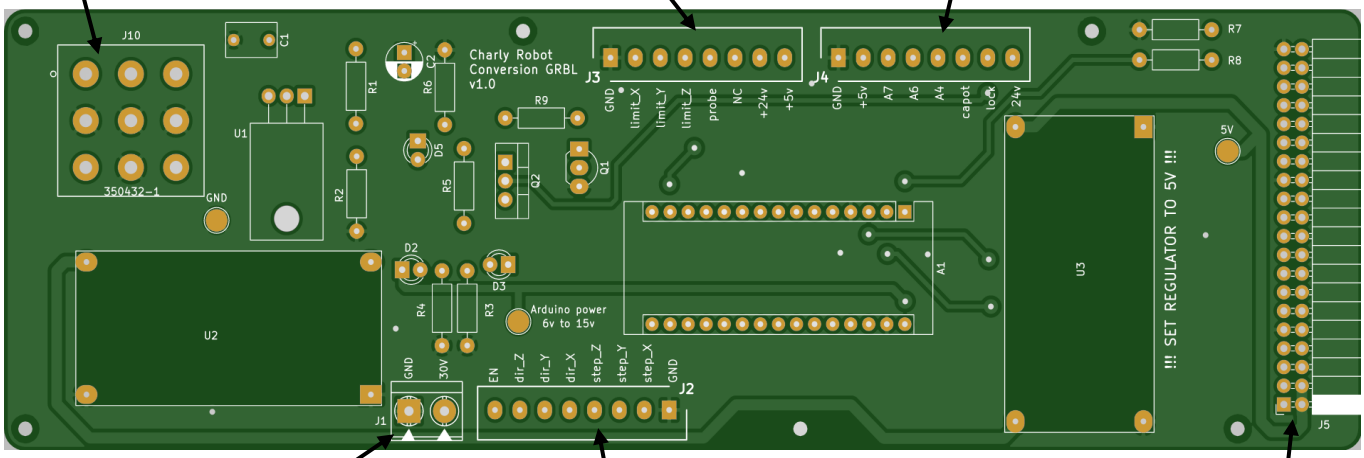
J10 : Connecteur d'alimentation de la carte

(Connecteur d'origine du Charly Robot)

J3 : Bornier des interrupteurs fin de course

J4 : Bornier auxiliaire

Peut être utilisé pour des option supplémentaires



J1 : Connecteur d'alimentation des drivers

(Alimentation en 30v)

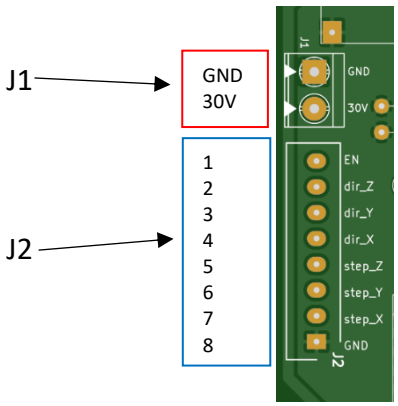
J2 : Bornier pour les signaux de commande des drivers

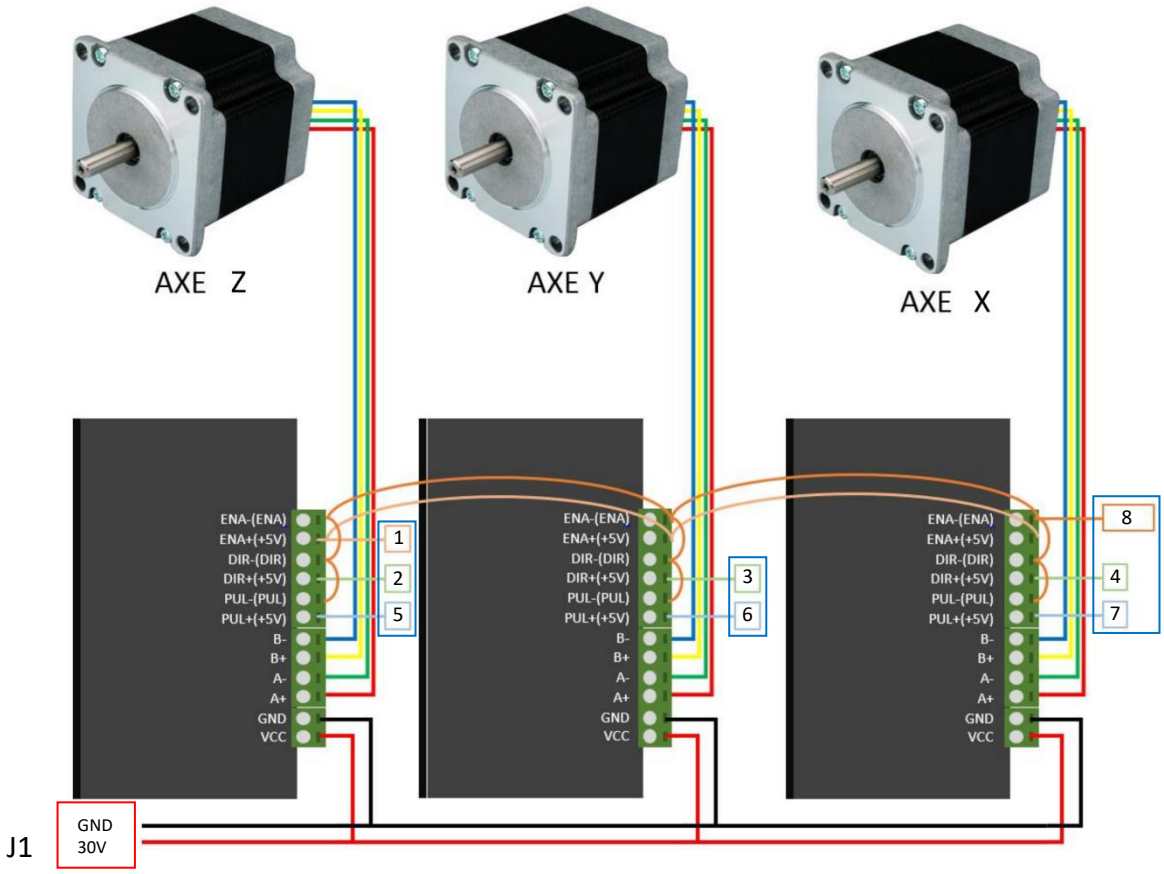
J5 : Connecteur pour une carte Raspberry Pi

(Optionnelle)

2- Câblage des drivers

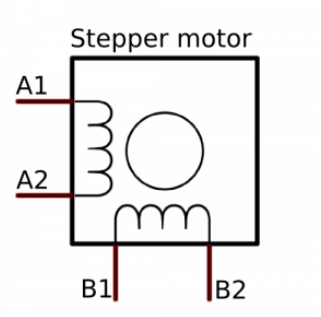
Les drivers sont reliés à la carte principale via les connecteurs J1 et J2, J1 pour l'alimentation et J2 pour les signaux. Il est recommandé de câbler l'alimentation (connecteur J1) avec du fil de section 1mm² minimum.





Les drivers sont également connectés aux moteurs, chaque driver contrôle 1 moteur.

Chaque moteur possède 2 paires de fils à connecter sur les bornes A+, A- et B+, B- des drivers.



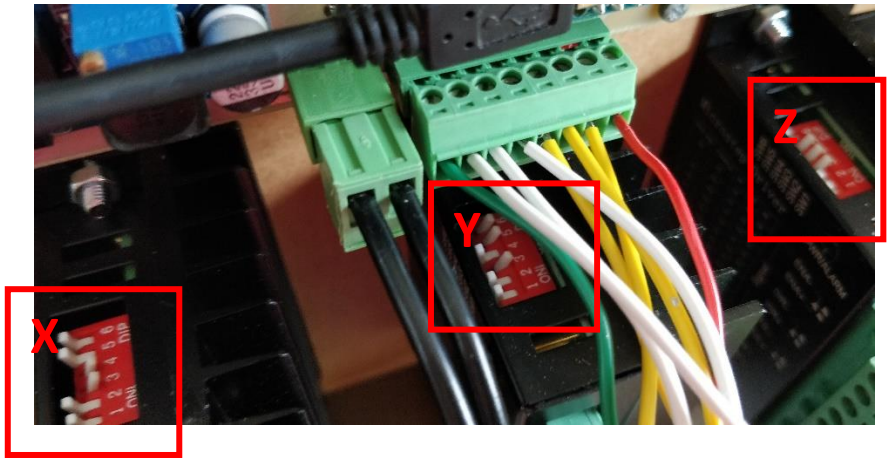
Paire	Couleurs des fils	Borne driver
1	Orange/orange blanc	A+/A-
2	Marron/marron blanc	B+/B-

2 options sont possibles pour raccorder les moteurs :

1- Utiliser des cosses males pour « adapter » les moteurs aux drivers.
2- Couper les cosses femelles et dénuder les fils.

Chaque driver possède également 6 micro-switch permettant de configurer le nombre de pas et le courant max du moteur qu'ils plotent.

Ils doivent être placés de la façon suivante :



Switchs 1 à 3 = 16 microsteps

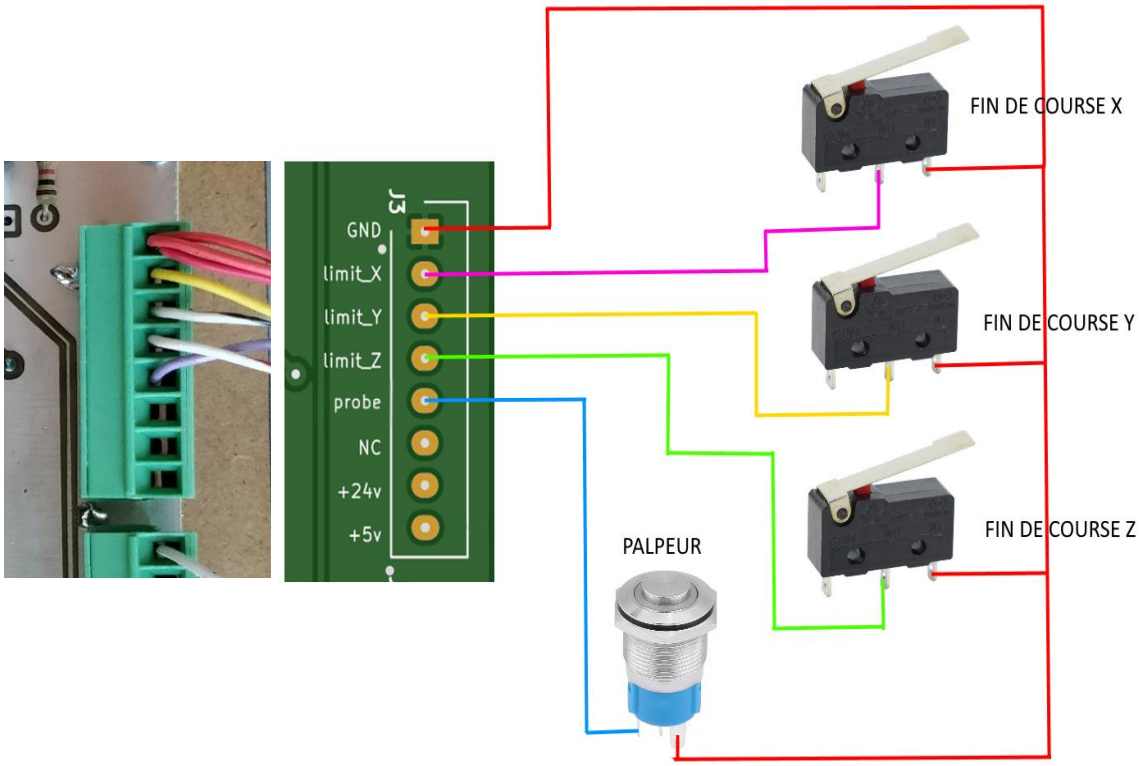
Switchs 4 à 6 = courant max (X = 2A, Y = 2.5A, Z = 1.5A)

Soit pour les DRI0046 :

N° switch	Driver X	Driver Y	Driver Z
1	OFF	OFF	OFF
2	OFF	OFF	OFF
3	ON	ON	ON
4	ON	OFF	ON
5	OFF	ON	ON
6	OFF	ON	OFF

3- Câblage des interrupteurs fin de course

Le bornier J3 est utilisé pour connecter les 3 interrupteurs de fin de course de chacun des axes ainsi que pour connecter le palpeur pour la hauteur de la fraise. Les interrupteurs sont câblés en normalement fermés.



Interrupteur	Couleur du fil signal	A connecter sur :
Fin de course X	Jaune	Limit_X
Fin de course Y	Noir blanc	Limit _Y
Fin de course Z	Rouge blanc	Limit _Z
Palpeur	Violet	probe

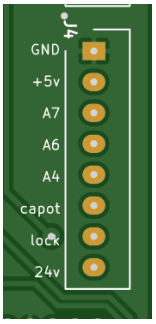
Tous les fils rouges sont à mettre en commun et à connecter sur le GND.

4- Bornier auxiliaire

Le bornier auxiliaire peut être utilisé pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires comme un système de verrouillage pour le capot ou des boutons pour un panneau de contrôle.

Lock peut être utilisé pour le système de verrouillage du capot présent à l'origine sur la machine.

GND	Masse
+5v	+5v
A7	Pin A7 Arduino
A6	Pin A6 Arduino
A4	Pin A4 Arduino
capot	Switch ouverture capot
lock	Signal relais verrouillage capot
24v	Alim 24v verrouillage



5- Modification interrupteur capot

Le Charly Robot possède un switch au niveau de la charnière droite du capot.

Ce switch permet de détecter si le capot est ouvert ou fermé, il est utilisé comme sécurité afin d'empêcher toutes actions si le capot est ouvert.

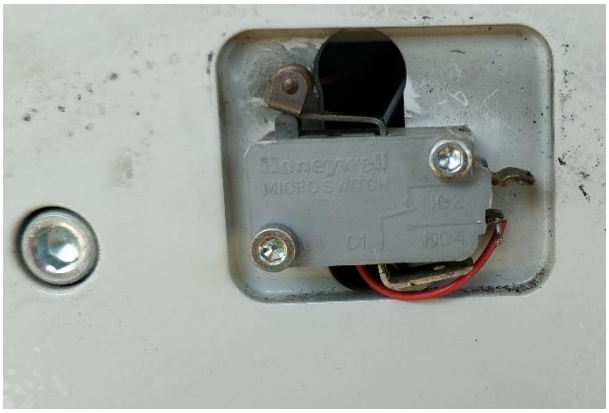


Il se branche sur la borne « capot » du bornier auxiliaire.

Le switch est câblé à l'origine en normalement fermé (NC), afin de l'utiliser avec la nouvelle carte celui-ci doit être recâblé en normalement ouvert (NO).

Il suffit pour cela de ressouder le fil rouge de la borne NC à la borne NO.





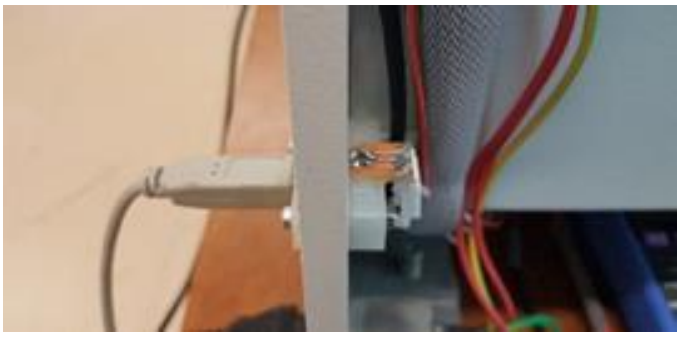
6- Port USB

Le Charly Robot dispose, à l'origine, d'une connexion avec un PC via port série.

Celui-ci doit être remplacer par un connecteur USB afin de fonctionner avec l'Arduino.

Un adaptateur composé de 2 pièces imprimées en 3D et d'une embase USB-B.

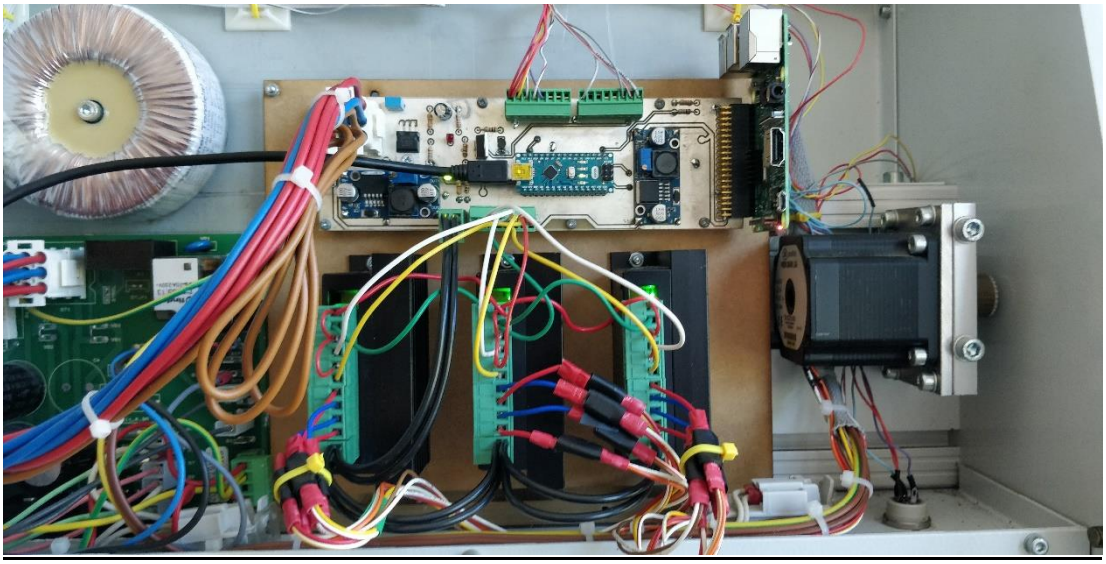


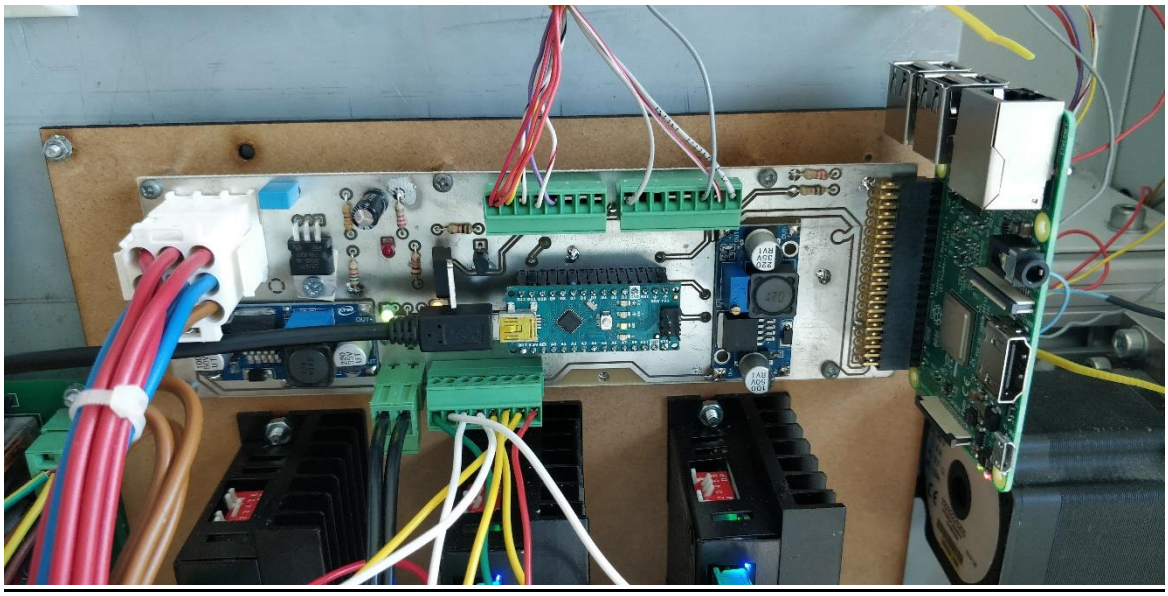


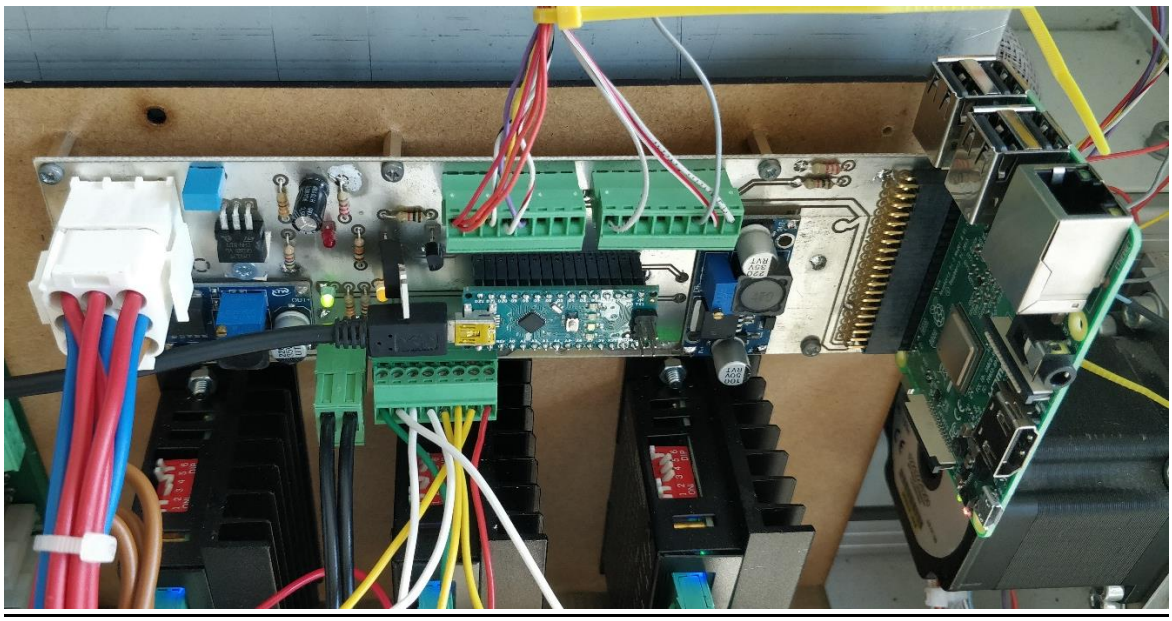
Les pièces sont disponibles dans Piéces/Impression 3D/Support connecteur USB.

Un câble mini-USB pourra être soudé sur le connecteur et branché à l'Arduino afin de rendre le connecteur fonctionnel.

7- Résultat







8- Connecteur Raspberry Pi

La carte dispose d'un connecteur à 40 pins pour y connecter une carte Raspberry Pi ou autre carte compatible afin d'étendre les capacités de la machine.
Ce connecteur permet l'alimentation du Raspberry ainsi qu'une connexion avec l'Arduino via liaison série en passant par UART disponible sur le GPIO.

ATTENTION : Le régulateur buck U3 sert uniquement à l'alimentation du Raspberry, vérifier que sa tension de sortie est à 5v avant d'installer une carte !